21.8 对于简谐电磁波

$I = c\varepsilon_0 \bar{E}^2$

解：$\bar{E} = \sqrt{\frac{I}{c\varepsilon_0}} = \sqrt{\frac{1.38\times10^3}{3\times10^8\times8.85\times10^{-12}}} = 7.2\times10^2\ V/m$

又 $\bar{B}c = \bar{E}$

故 $\bar{B} = \frac{\bar{E}}{c} = \frac{7.2\times10^2}{3\times10^8} = 2.4\times10^{-6}\ T$

21.11 (1) 坡印亭矢量 $\vec{S} = \vec{E}\times\vec{H}$

$= \vec{E}\times\frac{\vec{B}}{\mu_0}$

可知 $\vec{S}$ 与 $\vec{E}$ 和 $\vec{B}$ 均垂直

$\vec{S}$ 的方向垂直于表面指向导体内部

(2) $S = \frac{E\cdot B}{\mu_0}$

其中 $E = \rho J = \rho\frac{I}{\pi a^2}$，$B = \frac{\mu_0 I}{2\pi a}$

则 $S = \frac{\rho I^2}{2\pi^2 a^3}$

$\int_A \vec{S}\cdot d\vec{A} = -\int_A S\,dA = -\frac{\rho I^2}{2\pi^2 a^3}\int_A dA$

$= -\frac{\rho I^2}{2\pi^2 a^3}\cdot 2\pi a l$

$= -\frac{\rho I^2 l}{\pi a^2}$

$= -I^2\frac{\rho l}{\pi a^2}$

$= -I^2 R$

其中负号仅表示导体输入能量

故焦耳热功率为 I^2R

证毕

21.13 (1) 该电磁波的频率

$\nu = \frac{c}{\lambda} = \frac{3\times10^8}{3\times10^{-2}} = 1\times10^{10}\ Hz$

(2) 磁场的振幅

$B_m = \frac{E_m}{c} = \frac{30}{3\times10^8} = 1\times10^{-7}\ T$

(3) 平均辐射压力 $\bar{F} = PS$

$P = \frac{I}{c} = \frac{\frac{1}{2}\varepsilon_0 E_m^2\cdot c}{c} = \frac{\varepsilon_0 E_m^2}{2}$

则 $\bar{F} = \frac{\varepsilon_0 E_m^2 S}{2} = \frac{8.85\times10^{-12}\times30^2\times0.5}{2} = 2.0\times10^{-9}\ N$

扫描全能王 创建

21.14

$$P=\frac{I}{c}$$

因皮肤反射率为50%则 $P=(1+\eta)\frac{I}{c}$

太阳光辐射压力

$$F=PS=\frac{(1+\eta)IS}{c}=\frac{(1+50\%)\times1.1\times10^{3}\times0.5}{3\times10^{8}}$$

$$=2.75\times10^{-6}\ N$$

扫描全能王 创建